DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
5. Sınıf · Fen Bilimleri · 7. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Kuvvet ve Kuvvetin Ölçülmesi: Kuvvetin Etkileri, Dinamometre ve Newton (N) Birimi

FB.5.2.1. Kuvveti büyüklüğü ile tanımlayabilme (kuvvetin etkileri, dinamometre ve Newton birimi) · Konu kapsamındaki temel kavramları, modelleri ve ilişkileri örnekler üzerinden çözümler.

HATIRLAYALIM

- Cismi hareket ettiren, durduran, yönünü veya şeklini değiştiren etkiye kuvvet (F) denir; birimi Newton (N) olarak gösterilir.
- Kuvvet kalktığında eski hâline dönen maddeler esnek (yay, lastik, sünger); dönemeyenler esnek olmayan (hamur, cam) maddelerdir.

1 EŞLEŞTİRME

İfadeleri kuvvet ve kuvvetin ölçülmesi konusuyla ilgili uygun kavramlarla eşleştiriniz.

☐ 1. dinamometre
☐ 2. Newton
☐ 3. esnek madde

a) Kuvvet uygulandığında şekli değişip kuvvet kalkınca eski hâline dönen madde
b) F sembolüyle gösterilen kuvvetin uluslararası standart ölçüm birimi (N)
c) Sarmal yayın esnekliğinden yararlanarak kuvvetin büyüklüğünü ölçen araç

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde 10 eşit bölmeli dinamometreye 24 N'luk K cismi asıldığında 4 bölme, L cismi asıldığında 7 bölme dışarı çıkmıştır. L cisminin ağırlığı ve dinamometrenin ölçebileceği en büyük kuvvet hangisidir?

1. Durum · K Cismi
10 eşit bölmeli dinamometre
4 bölme uzama = 24 N

2. Durum · L Cismi
Aynı 10 bölmeli dinamometre
7 bölme uzama = ? N

(A) L: 35 N — En büyük: 50 N
(B) L: 42 N — En büyük: 60 N
(C) L: 48 N — En büyük: 80 N
(D) L: 28 N — En büyük: 40 N

3 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle doldurunuz.

doğru · terazi · esnek · dinamometre

1. Kuvvetin büyüklüğünü ölçen araca _____ adı verilir.
2. Sarmal yay, bulaşık süngeri ve balon _____ maddelerdir.
3. Dinamometredeki yayın uzaması kuvvetle _____ orantılıdır.

4 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Bir deneyde kapasitesi 30 N olan dinamometreye 55 N'luk demir blok asılmış, blok çıkarılınca yayın eski hâline dönmediği görülmüştür. Nedenini yazınız.

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Kuvvet, esnek maddeler ve dinamometrelerle ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Kuvvet F sembolü ile gösterilir ve birimi Newton (N) olarak ifade edilir.	☐	☐
Oyun hamuru ve alüminyum folyo şekil değiştirdiği için esnek maddeler grubunda yer alır.	☐	☐
Esneklik sınırı aşılmadıkça dinamometreye asılan yük iki katına çıkarsa uzama da iki katına çıkar.	☐	☐
Kalın çelik telden yapılan sarmal yaylar, ince bakır tellere kıyasla ufak yüklerde daha çok uzar.	☐	☐

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki panoda günlük yaşamda karşılaşılan dört maddeye kuvvet uygulandığında gözlenen durumlar verilmiştir. Numaralı kartlardan hangisi **yanlıştır?**

1. Kart · Bulaşık Süngeri
Sıkılınca şekli değişir, kuvvet kalkınca eski hâline döner.

2. Kart · Sarmal Yay
Esnek maddedir; dinamometre iç yapısında kullanılır.

3. Kart · Oyun Hamuru
Kuvvet kalktığında kendiliğinden eski şekline geri döner.

4. Kart · Paket Lastiği
Esnektir; ancak aşırı çekilirse esneklik sınırı aşılır.

(A) 1. kartta bulaşık süngerinin kuvvet kalkınca eski hâline döndüğü doğrudur.
(B) 2. kartta sarmal yayın esnek olduğu ve dinamometrede kullanıldığı doğrudur.
(C) 3. kartta oyun hamurunun kuvvet kalkınca eski şekline döndüğü bilgisi hatalıdır.
(D) 4. kartta paket lastiğinin aşırı çekilirse esneklik sınırının aşılacağı doğrudur.

7 KISA CEVAP

10'ar bölmeli K ve L dinamometrelerine özdeş P cisimleri asıldığında K'de 2 bölme, L'de 5 bölme uzamıştır. Hangisinin yayının daha ince olduğunu ve hangisinin daha büyük kuvvetleri ölçebileceğini yazınız.

8 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki dört kartta verilen olaylarda kuvvetin cisim üzerindeki temel etkisini ve açıklamasını yazarak tabloyu tamamlayınız.

1. Kart · Tenis Topu
Raketle gelen topa vurularak karşılık verme

2. Kart · El Arabası
Duran el arabasını ileri doğru itme

3. Kart · Futbol Topu
Kaleye gelen topu eldivenle yakalama

4. Kart · Su Musluğu
Musluk başlığını sağa-sola çevirme

Olay Kartı	Kuvvetin Temel Etkisi	Açıklama / Gözlenen Değişim
1. Kart (Raketle topa vurma)	Yön değiştirme	
2. Kart (El arabasını itme)		
3. Kart (Kalecinin topu tutması)		
4. Kart (Musluk başlığını çevirme)		

9 SIRALAMA

Görselde kapasiteleri verilen 10'ar eşit bölmeli dört dinamometreyi, 8 N'luk cismi en hassas ölçenden en az hassas ölçene doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

K Dinamometresi
Kapasite: 50 N
Bölme sayısı: 10 eşit bölme

L Dinamometresi
Kapasite: 10 N
Bölme sayısı: 10 eşit bölme

M Dinamometresi
Kapasite: 100 N
Bölme sayısı: 10 eşit bölme

N Dinamometresi
Kapasite: 20 N
Bölme sayısı: 10 eşit bölme

- ☐ L Dinamometresi (Kapasite: 10 N — 10 eşit bölmeli)
- ☐ M Dinamometresi (Kapasite: 100 N — 10 eşit bölmeli)
- ☐ K Dinamometresi (Kapasite: 50 N — 10 eşit bölmeli)
- ☐ N Dinamometresi (Kapasite: 20 N — 10 eşit bölmeli)

10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Kapasiteleri X = 20 N, Y = 50 N ve Z = 100 N olan üç dinamometre verilmiştir. 15 N'luk cismi en hassas ölçmek için ve 70 N'luk cismi ölçmek için hangilerinin seçileceğini açıklayınız.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Özdeş sarmal yaylardan birine 12 N'luk oyuncak araba asıldığında yay 4 cm uzamaktadır. Aynı yaya esneklik sınırı aşılmadan 30 N'luk çanta asılırsa yay kaç santimetre uzar?

(A) 6 cm (B) 8 cm (C) 10 cm (D) 12 cm

12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki deney kartlarında esnek bir yaya uygulanan kuvvetler ve yayda ölçülen uzama miktarları verilmiştir. Esneklik sınırı aşılmadığına göre hangisine **ulaşılamaz?**

1. Ölçüm Kartı
Uygulanan Kuvvet: 10 N · Yaydaki Uzama: 2 cm

2. Ölçüm Kartı
Uygulanan Kuvvet: 15 N · Yaydaki Uzama: 3 cm

3. Ölçüm Kartı
Uygulanan Kuvvet: X N · Yaydaki Uzama: 6 cm

4. Ölçüm Kartı
Uygulanan Kuvvet: Y N · Yaydaki Uzama: 9 cm

(A) Her 5 N kuvvet yayın 1 cm uzamasını sağlamıştır.

(B) Yayı 6 cm uzatan X kuvvetinin büyüklüğü 30 N'dur.

(C) 9 cm uzatan Y kuvveti, 15 N kuvvetin üç katıdır.

(D) 50 N kuvvet uygulanırsa yaydaki uzama 15 cm olur.

13 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki tabloda M, N ve R dinamometrelerindeki eşit uzunluklu yayların cinsi ve kalınlıkları verilmiştir. Tabloya göre hangisi doğrudur?

M Dinamometresi
Yay cinsi: Bakır (Yumuşak)
Tel kalınlığı: İnce tel

N Dinamometresi
Yay cinsi: Çelik (Sert)
Tel kalınlığı: İnce tel

R Dinamometresi
Yay cinsi: Çelik (Sert)
Tel kalınlığı: Kalın tel

Sabit Değişken
Üç dinamometredeki yayların ilk uzunlukları eşittir.

(A) Küçük kuvveti en hassas ölçen ince bakır yaylı M'dir.

(B) En büyük kuvveti bozulmadan ölçebilen ince bakır yaylı M'dir.

(C) R'nin yayı kalın çelik olduğu için küçük kuvvette en çok uzar.

(D) Yayın cinsi ve kalınlığı dinamometrenin duyarlılığını etkilemez.

14 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazarak "cismi hareket ettiren, durduran veya şekil değiştiren etki" kavramını bulunuz.

Dinamometrenin alt ucunda cismin asıldığı kıvrık metal parça

Kuvvet uygulandığında sarmal yayın boyunda oluşan artış

Frene basılan bisikletin süratinin azalması olayı

Dinamometreye verilen Türkçe karşılık

Kuvvet kalkınca eski şekline dönen maddelerin özelliği

Kütleyi ölçmek için kullanılan eşit kollu araç

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.